



Examen del Tema 1

Razonamiento Lógico y Lenguaje Matemático

Lógica Proposicional, Método de Pólya y Traducción Algebraica

Nombre: _____ Fecha: _____

Tiempo disponible: 90 minutos • Puntaje total: 100 puntos

Instrucciones:

1. Lee cada ejercicio con calma antes de resolverlo.
2. Justifica *todos* tus razonamientos; en los acertijos, explica el paso a paso.
3. En los problemas de Pólya, escribe explícitamente las cuatro fases.
4. Define las proposiciones atómicas que uses antes de traducir.
5. No se permite el uso de calculadora.
6. Escribe con letra clara y revisa tu examen antes de entregarlo.

1. Introducción a la Lógica Proposicional (45 puntos)

1. (8 pts) Determina cuáles de los siguientes enunciados son proposiciones y asígnales un valor de verdad (V o F) cuando sea posible:
 - a) «7 es un número primo.»
 - b) «¿Pásame el borrador?»
 - c) « $x + 3 = 10$ »
 - d) «El Sol es un planeta.»
 - e) «Todo número par es divisible por 2.»
 - f) «¿Cuántos años tienes?»
2. (8 pts) Define las proposiciones atómicas necesarias y traduce al lenguaje simbólico:
 - a) «Estudio y apruebo el examen.»



b) «Si no llueve, entonces voy a la playa.»

c) «Ni hace frío ni llueve.»

d) «Llueve o hace sol.»

3. (9 pts) Construye la **tabla de verdad completa** de la proposición:

$$(p \vee q) \wedge \neg p$$

4. (10 pts) En la isla de los caballeros (siempre dicen la verdad) y los pícaros (siempre mienten), te encuentras con dos habitantes A y B . El habitante A dice: «Ambos somos pícaros.» Determina qué tipo es cada uno. Justifica paso a paso.

5. (10 pts) Tienes tres cajas etiquetadas «Manzanas», «Naranjas» y «Mixta», pero **todas las etiquetas están mal colocadas**. Solo puedes sacar **una fruta de una caja**. ¿De qué caja sacas la fruta y cómo determinas el contenido correcto de las tres cajas? Explica tu razonamiento paso a paso.



2. El Método de George Pólya (30 puntos)

Para cada problema, aplica explícitamente las cuatro fases del Método de Pólya (comprender, planificar, ejecutar y verificar).

1. **(7 pts)** En una granja hay gallinas y conejos. Se cuentan 25 cabezas y 70 patas. ¿Cuántas gallinas y cuántos conejos hay?
2. **(7 pts)** Tienes billetes de 5 y de 20 bolívares. En total son 15 billetes que suman 180 bolívares. ¿Cuántos billetes de cada tipo tienes?
3. **(8 pts)** Un tren sale de la ciudad A hacia B a 60 km/h. Dos horas después, otro tren sale de B hacia A a 90 km/h. Si las ciudades están a 420 km de distancia, ¿después de cuántas horas (desde que salió el segundo tren) se encuentran?
4. **(8 pts)** En una prueba de 30 preguntas, cada respuesta correcta vale 5 puntos y cada incorrecta resta 2 puntos (no hay preguntas sin responder). Un estudiante obtuvo 80 puntos. ¿Cuántas respuestas correctas e incorrectas tuvo?



3. Del Lenguaje Natural al Lenguaje Algebraico (25 puntos)

1. (5 pts) Traduce a una expresión o ecuación algebraica (define tus variables):
 - a) «El cuádruple de un número, disminuido en 7.»
 - b) «La tercera parte de un número, más su cuadrado.»
 - c) «La suma de dos números consecutivos es 51.»
2. (5 pts) «La edad de Ana es el triple de la edad de su hijo. Juntas suman 60 años.» Plantea la ecuación y determina ambas edades.
3. (5 pts) Un artículo cuesta P bolívares y se le aplica un descuento del 20 %.
 - a) Escribe el precio final en función de P .
 - b) Si el precio final es 640 bolívares, ¿cuál era el precio original P ?
4. (5 pts) Un rectángulo tiene el largo 5 cm mayor que el ancho y su perímetro es 46 cm. Plantea la ecuación y halla las dimensiones.
5. (5 pts) Escribe la identidad algebraica: «El cuadrado de la suma de dos números es igual a la suma de sus cuadrados más el doble de su producto.»



4. Clave de Respuestas

Sección 1: Introducción a la Lógica Proposicional

- a) Proposición, **V**. b) No es proposición (es una orden/petición). c) No es proposición (depende del valor de x). d) Proposición, **F**. e) Proposición, **V**. f) No es proposición (es una pregunta).
- a) p : «Estudio», q : «Apruebo el examen» $\Rightarrow p \wedge q$. b) p : «Llueve», q : «Voy a la playa» $\Rightarrow \neg p \rightarrow q$.
 c) p : «Hace frío», q : «Llueve» $\Rightarrow \neg p \wedge \neg q$. d) p : «Llueve», q : «Hace sol» $\Rightarrow p \vee q$.
- Tabla de verdad de $(p \vee q) \wedge \neg p$:

p	q	$\neg p$	$p \vee q$	$(p \vee q) \wedge \neg p$
V	V	F	V	F
V	F	F	V	F
F	V	V	V	V
F	F	V	F	F

Se observa que es verdadera solo cuando p es falsa y q es verdadera.

- Supongamos que A es caballero: entonces su afirmación sería verdadera, es decir, ambos serían pícaros, lo que incluiría al propio A : contradicción. Por lo tanto, A es **pícaro** y su afirmación es falsa: no es cierto que ambos sean pícaros. Como A ya es pícaro, necesariamente B no lo es. Conclusión: A es pícaro y B es **caballero**.
- Se saca una fruta de la caja etiquetada «**Mixta**». Como la etiqueta está mal, esa caja no contiene fruta mixta: contiene un solo tipo.
 - Si se saca una **manzana**, la caja «Mixta» es en realidad «Manzanas».
 - Quedan las cajas etiquetadas «Manzanas» y «Naranjas», con contenidos Naranjas y Mixta (en algún orden). La caja «Naranjas» está mal etiquetada, así que no puede contener naranjas: es «Mixta». Por lo tanto, la caja «Manzanas» contiene «Naranjas».
 - (Si la fruta sacada fuera una naranja, el razonamiento es simétrico.)



Sección 2: El Método de George Pólya

- Fase 1:** 25 animales, 70 patas. Gallinas: 2 patas; conejos: 4 patas. **Fase 2:** suposición extrema: si todos fueran gallinas, habría $25 \times 2 = 50$ patas; faltan $70 - 50 = 20$. Cada conejo agrega 2 patas. **Fase 3:** conejos $= 20 \div 2 = 10$; gallinas $= 25 - 10 = 15$. **Fase 4:** $15(2) + 10(4) = 30 + 40 = 70$ patas ✓ y $15 + 10 = 25$ cabezas ✓. **Respuesta:** 15 gallinas y 10 conejos.
- x : billetes de 5; y : billetes de 20. Sistema: $x + y = 15$, $5x + 20y = 180$. $x = 15 - y \Rightarrow 5(15 - y) + 20y = 180 \Rightarrow 75 + 15y = 180 \Rightarrow y = 7$, $x = 8$. **Verificación:** $8(5) + 7(20) = 40 + 140 = 180$ ✓. 8 billetes de 5 y 7 de 20.
- Comprender:** dos trenes que se acercan; el segundo sale 2 h después. **Plan:** al salir el segundo tren, el primero ya recorrió $60 \times 2 = 120$ km; la distancia restante es $420 - 120 = 300$ km. Se acercan a $60 + 90 = 150$ km/h. **Ejecutar:** $t = \frac{300}{150} = 2$ horas después de que sale el segundo tren. **Verificar:** primer tren: $60 \times 4 = 240$ km; segundo tren: $90 \times 2 = 180$ km; total $240 + 180 = 420$ km ✓.
- c : correctas; i : incorrectas. $c + i = 30$ y $5c - 2i = 80$. $i = 30 - c \Rightarrow 5c - 2(30 - c) = 80 \Rightarrow 5c - 60 + 2c = 80 \Rightarrow 7c = 140 \Rightarrow c = 20$, $i = 10$. **Verificación:** $5(20) - 2(10) = 100 - 20 = 80$ ✓. 20 correctas y 10 incorrectas.



Sección 3: Del Lenguaje Natural al Lenguaje Algebraico

1. a) $4x - 7$ (con x el número). b) $\frac{x}{3} + x^2$. c) $n + (n + 1) = 51$.
2. Sea h la edad del hijo; Ana tiene $3h$. $h + 3h = 60 \Rightarrow 4h = 60 \Rightarrow h = 15$. El hijo tiene 15 años y Ana tiene 45 años.
3. a) Precio final = $P - 0,20P = 0,80P$. b) $0,80P = 640 \Rightarrow P = \frac{640}{0,80} = 800$ bolívares.
4. Sea a el ancho; el largo es $a + 5$. Perímetro: $2(a + (a + 5)) = 46 \Rightarrow 2a + 5 = 23 \Rightarrow a = 9$.
Dimensiones: ancho = 9 cm y largo = 14 cm.
5. $(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2$.